Einsendeaufgabe 1

Titel der Lehrveranstaltung: SED502

Semester / Jahr: WS/2026

Einsendedatum: 18.10.2026

Titel der Einsendeaufgabe:

ESA1 – Meine erste Webseite

Gruppenarbeit:

Name	Matrikelnummer
Phillip Münsch	51841008

Eidesstattliche Erklärung

Mit der Abgabe der Einsendeaufgabe erkläre ich hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer, als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel, angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Inhaltsverzeichnis

1. Welches Thema wurde gewählt und warum? 3
2. Welche technische Entscheidung war die schwierigste? 3
3. Welche Ressourcen und AI-Tools haben Sie wie eingesetzt? 3

1. Welches Thema wurde gewählt und warum?

Ich habe mich für das Thema „professionelle Beschallung“ entschieden, da ich beruflich damit ich in Berührung bin. 100V-Anlagen oder auch ELA-Anlagen bestehen aus Lautsprechern und Verstärkern im vereinfachten Sinne. Sie bieten den enormen Vorteil, dass die Verkabelung nicht mit Impedanzen geplant werden muss. Zusätzlich zu 100V-Anlagen habe ich den Standard Dante von Audinate kurz erläutert, welcher einen kleinen Einblick in die Übertragung übers Netzwerk von Audiosignalen bietet.

Auf der Webseite ganz unterhalb findet sich ein Anlagenplaner, bei dem eine kleine Auswahl an Lautsprechern und Verstärkern eingepflegt ist. Durch die Auswahl der Lautsprecher mit Abgriffen und Anzahl der Lautsprecher, lässt sich damit ein passender Verstärker finden.

2. Welche technische Entscheidung war die schwierigste?

Die für mich schwierigste Entscheidung war die Auslegung der Funktionen in TypeScript. Erstelle ich eine große Funktion oder mehrere kleine. Ich hatte mich dann auf mehrere kleine entschieden, mit dem Vorteil, dass mehrere einzelne verständlicher sind, wie eine große Funktion. Ich hatte die Berechnung von der Anzeige getrennt, was für mich einfacher umzusetzen war. Die Funktionen konnte ich isoliert sofort testen. Wenn kein Verstärker gefunden wurde, hat find undefined zurückgegeben. Dies habe ich gelöst, dass wenn kein Verstärker passend ist, ein Hinweis ausgegeben wird.

3. Welche Ressourcen und AI-Tools haben Sie wie eingesetzt?

Zur Erstellung der Webseite habe ich VS-Code mit Github Copilot verwendet. Github Copilot wurde zur Auto Vervollständigung verwendet.

Unterstützend für Struktur und Aufbau verwendete ich Claude Code. Auch zur Fehlersuche bei Tippfehlern, Logikfehlern oder Schreibweise in Funktionen war mir Claude Code eine große Hilfe.

Inhaltlich habe ich mich auf mein Erfahrungsschatz berufen und die Bilder habe ich von folgenden Quellen:

- https://thumbs.static-thomann.de/thumb//thumb1000x/pics/cms/image/guide/de/ela_systeme/03_02_signaluebertragung.jpg
- https://turtleav.com/wp-content/uploads/2026/08/bt-wp-white-back.png